補強

地震（じしん）の計算

公式 → 4 つの計算パターン → グラフ → ミス防止

❶ まず確認：使う公式と例題のデータ

❶ 使う公式はこれだけ

速さ ＝ 距離 ÷ 時間

距離 ＝ 速さ × 時間 ／ 時間 ＝ 距離 ÷ 速さ

初期微動継続時間（しょきびどうけいぞくじかん） ＝ S 波の到着（とうちゃく） − P 波の到着

地震発生時刻（じしんはっせいじこく） ＝ 到着時刻 − かかった時間

※「かかった時間」は 距離 ÷ 速さ で求める

※ **初期微動継続時間は震源からの距離に比例**する

❷ 例題で使う地震のデータ

	距離	P 波の到着	S 波の到着
A	60km	10 時 5 分 20 秒	10 時 5 分 30 秒
B	120km	10 時 5 分 30 秒	10 時 5 分 50 秒

この 1 つのデータで①〜④を解きます（距離＝震源からの距離）

- **距離の差**　120 − 60 ＝ **60 km**
- **時刻の差**　P 波 **10 秒**／S 波 **20 秒**

→ まず表に**「差」**を書きこむのがコツ

❷ 4 つの計算パターン（例題で解き方をつかむ）

❶ P 波・S 波の速さ

例題 A 地点と B 地点の到着時刻から、P 波の速さを求めよ。

STEP1 **距離の差**　120 − 60 ＝ 60 km
STEP2 **時刻の差**　30 秒 − 20 秒 ＝ 10 秒
STEP3 速さ ＝ 60 ÷ 10 ＝ 6（km/s）

答え 6 km/s　（S 波は 60 ÷ 20 ＝ 3 km/s）

▸ 2 地点の「差」どうしで計算するのがコツ

❷ 地震発生時刻

例題 この地震が発生した時刻を求めよ。（P 波の速さは 6 km/s）

STEP1 かかった時間 ＝ 60 ÷ 6 ＝ 10 秒
STEP2 発生時刻 ＝ 到着時刻 − かかった時間
STEP3 10 時 5 分 20 秒 − 10 秒

答え **10 時 5 分 10 秒**

▸ B 地点で計算しても同じ時刻 → 検算に使える

❸ 初期微動継続時間

例題 震源から 180 km の地点の初期微動継続時間を求めよ。

STEP1 P 波の到着　180 ÷ 6 ＝ 30 秒
STEP2 S 波の到着　180 ÷ 3 ＝ 60 秒
STEP3 差をとる　60 − 30 ＝ 30 秒

答え **30 秒**

▸ 先に P 波・S 波それぞれの時間を出す

❹ 比例式（ひれいしき）

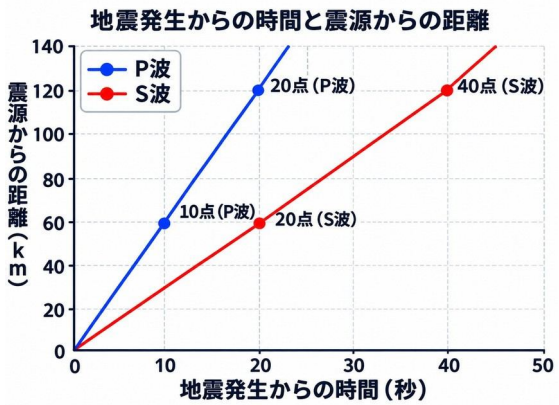
例題 初期微動継続時間が 15 秒の地点は、震源から何 km はなれているか。

STEP1 A 地点は 60 km で 10 秒（比例）
STEP2 距離：継続時間 → 60 : 10 ＝ x : 15
STEP3 10x ＝ 60 × 15　　x ＝ 90

答え **90 km**

▸ 左右で「距離：時間」の順をそろえる

❺ グラフ　―4 パターンが 1 枚で見える―



- 縦軸が距離・横軸が時間のグラフでは、**かたむきが急なほど速い**＝P 波（軸が逆なら逆になるので必ず軸を確認）
- P 波と S 波の**横のはば**＝初期微動継続時間

❻ 解くときのコツとミス防止

- 時間は**「秒」**にそろえてから引き算する。1 分＝ 60 秒
- 速さは**「距離の差」÷「時刻の差」**（①）
- 発生時刻は**どの地点で計算しても同じ**（②）→ 2 地点で計算すれば検算になる
- 初期微動継続時間は**距離に比例**（③④）
- **単位**を必ず書く（km・km/s・秒・時刻）
- **「何秒後」**と**「何時何分何秒」**を区別する
- 分をまたぐ引き算：10 時 5 分 10 秒の 40 秒前は、**10 時 4 分 70 秒**（60 秒＋10 秒）として　70−40 ＝ 30 → 10 時 4 分 30 秒

ここで差がつく

・速さは「距離の差　÷　時刻の差」→ 地震発生時刻がわからなくても求められる
・初期微動継続時間は震源からの距離に比例 → 比例式 1 本で解ける

補強

地震（じしん）の計算　問題

1 つのデータで (1) ～ (6) を順に解く

❶ 問題（ある地震の P 波・S 波の到着時刻）

❶ 地震のデータ

	距離	P 波の到着	S 波の到着
A	40km	9 時 24 分 13 秒	9 時 24 分 18 秒
B	120km	9 時 24 分 23 秒	9 時 24 分 38 秒

表の数字に、まず **2 つの印**をつけよう → これで全部解ける

① **距離の差**　120 − 40 ＝ **80 km**
② **時刻の差**　P 波 **10 秒**／S 波 **20 秒**

❷ 次の問いに答えなさい

(1)　P 波の速さは何 km/s か。
(2)　S 波の速さは何 km/s か。
(3)　この地震が発生した時刻は何時何分何秒か。
(4)　A 地点・B 地点の初期微動継続時間は何秒か。
(5)　初期微動継続時間が 9 秒の地点は、震源から何 km はなれているか。
(6)　震源から 200km の地点に S 波が着くのは何時何分何秒か。

❷ 解答と解き方（手順を追って求める）

❶ (1)(2) P 波・S 波の速さ

STEP1 距離の差　120 − 40 ＝ 80 km
STEP2 P 波の時刻の差　23 − 13 ＝ 10 秒
STEP3 P 波　80 ÷ 10 ＝ 8 (km/s)
STEP4 S 波　時刻の差 20 秒　80 ÷ 20 ＝ 4

答え P 波 8 km/s ／ S 波 4 km/s

▸ 距離の差 ÷ 時刻の差。発生時刻は使わない

❷ (3) 地震が発生した時刻

STEP1 A 地点までの P 波の時間　40÷8 ＝ 5 秒
STEP2 発生時刻 ＝ 到着時刻 − かかった時間
STEP3 9 時 24 分 13 秒 − 5 秒
STEP4 検算　B 地点 23 − 15 ＝ 8 で同じ

答え 9 時 24 分 08 秒

▸ どちらの地点でも同じになるか確かめる

❸ (4) 初期微動継続時間

STEP1 A 地点　18 秒 − 13 秒 ＝ 5 秒
STEP2 B 地点　38 秒 − 23 秒 ＝ 15 秒
STEP3 式でも可　40÷4 − 40÷8 ＝ 5

答え A 地点 5 秒 ／ B 地点 15 秒

▸ 距離が 3 倍なので継続時間も 3 倍

❹ (5) 比例式で距離を求める

STEP1 初期微動継続時間は**距離に比例**
STEP2 A 地点は 40 km で 5 秒
STEP3 距離:継続時間 → 40 : 5 ＝ x : 9
STEP4 5x ＝ 40 × 9 ＝ 360　　x ＝ 72

答え 72 km

▸「40÷5 = 8」→ 8×9 = 72 と考えてもよい

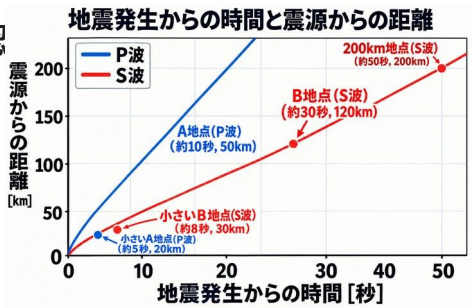
❺ (6) S 波が到着する時刻

STEP1 S 波の時間　200 ÷ 4 ＝ 50 秒
STEP2 到着時刻 ＝ 発生時刻 ＋ かかった時間
STEP3 9 時 24 分 08 秒 ＋ 50 秒
STEP4 8 ＋ 50 ＝ 58 → 9 時 24 分 58 秒

答え 9 時 24 分 58 秒

▸ 60 秒をこえたら「分」にくり上げる

❻ グラフで確認



● 横軸＝時間、縦軸＝距離 → **直線**になる
● **2 本の線の横のはば**＝初期微動継続時間

❼ 答え合わせチェック（まちがえたら、ここへ戻る）

問	計算パターン	使う考え方	よくあるミス
(1)(2)	① 速さ	距離の差 ÷ 時刻の差	差を使わず 1 地点で計算する
(3)	② 地震発生時刻	到着時刻 − かかった時間	たし算にしてしまう
(4)	③ 初期微動継続時間	S 波の到着 − P 波の到着	秒の位だけ見て計算する
(5)	④ 比例式	距離:継続時間 をそろえる	左右で順番が逆になる
(6)	② の応用	発生時刻 ＋ かかった時間	60 秒のくり上げ忘れ

ここで差がつく
・最初にやることは 2 つだけ →「距離の差」と「時刻の差」に印をつける
・答えの形(km ／ km/s ／秒／何時何分何秒)を、問題文で確認してから書く

8 補強 地震の計算　A 問題

目標時間	ステップ 1	ステップ 2	ステップ 3	氏名	得点
	20 分	15 分	10 分		／100

1 速さ・時間・距離　各 4 点

(1) P 波が 120km を 20 秒で伝わった。P 波の速さは？　＿＿＿ km/s

(2) S 波が 96km を 24 秒で伝わった。S 波の速さは？　＿＿＿ km/s

(3) 6km/s の P 波が 150km 伝わるのにかかる時間は？　＿＿＿ 秒

(4) 4km/s の S 波が 30 秒間に進む距離は？　＿＿＿ km

(5) 震源から 72km の地点に、P 波（6km/s）は発生の何秒後に届く？　＿＿＿ 秒後

(6) 同じ地点に、S 波（4km/s）は発生の何秒後に届く？　＿＿＿ 秒後

2 初期微動継続時間　各 5 点

(7) P 波が 10 時 5 分 12 秒、S 波が 10 時 5 分 20 秒に着いた。初期微動継続時間は？　＿＿＿ 秒

(8) P 波が 9 時 59 分 52 秒、S 波が 10 時 0 分 04 秒に着いた。初期微動継続時間は？　＿＿＿ 秒

(9) P 波 6km/s 、S 波 4km/s の地震。震源から 72km の地点の初期微動継続時間は？　＿＿＿ 秒

(10) 震源から 60km で 5 秒の地震。震源から 180km の地点では何秒？　＿＿＿ 秒

3 比例式で求める　各 3 点

(11) 震源から 36km で 3 秒の地震。初期微動継続時間が 10 秒の地点は、震源から何 km ？　＿＿＿ km

(12) 震源から 48km で 4 秒の地震。震源から 216km の地点の初期微動継続時間は？　＿＿＿ 秒

(13) 震源から 60km で 5 秒の地震。初期微動継続時間が 20 秒の地点は何 km ？　＿＿＿ km

(14) 震源から 90km で 7.5 秒の地震。震源から 150km の地点では何秒？　＿＿＿ 秒

4 時刻の計算　各 6 点

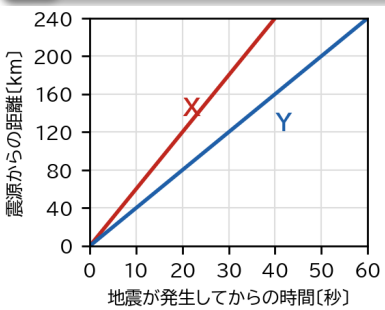
(15) P 波が 14 時 20 分 30 秒に着いた。伝わるのに 12 秒かかった。発生時刻は？　＿＿＿

(16) P 波が 8 時 0 分 05 秒に着いた。伝わるのに 15 秒かかった。発生時刻は？　＿＿＿

(17) 10 時 15 分 40 秒に発生。S 波が 30 秒後に届いた。到着時刻は？　＿＿＿

(18) 震源から 90km の地点に P 波（6km/s）が 11 時 30 分 25 秒に着いた。発生時刻は？　＿＿＿

5 グラフを読む　各 5 点



グラフは、ある地震の P 波・S 波が伝わるようすを表したものです。

(19) P 波を表すのは X・Y のどちら？　＿＿＿

(20) P 波の速さは何 km/s ？　＿＿＿ km/s

(21) S 波の速さは何 km/s ？　＿＿＿ km/s

(22) 震源から 120km の地点の初期微動継続時間は？　＿＿＿ 秒

8 補強　地震の計算　　A 問題　解説

1　速さ・時間・距離　公式：速さ＝距離 ÷ 時間（分数で書く）

(1)　P 波が 120km を 20 秒で伝わった。P 波の速さは？

答え　6 km/s

速さ＝ $\frac{\text{距離}}{\text{時間}}$ ＝ $\frac{120}{20}$ ＝ 6〔km/s〕

(2)　S 波が 96km を 24 秒で伝わった。S 波の速さは？

答え　4 km/s

速さ＝ $\frac{96}{24}$ ＝ 4〔km/s〕

(3)　6km/s の P 波が 150km 伝わるのにかかる時間は？

答え　25 秒

時間＝ $\frac{150}{6}$ ＝ 25〔秒〕

(4)　4km/s の S 波が 30 秒間に進む距離は？

答え　120 km

距離＝速さ × 時間＝ 4×30 ＝ 120〔km〕

(5)　震源から 72km の地点に、P 波（6km/s）は発生の何秒後に届く？

答え　12 秒後

時間＝ $\frac{\text{距離}}{\text{速さ}}$ ＝ $\frac{72}{6}$ ＝ 12〔秒〕

(6)　同じ地点に、S 波（4km/s）は発生の何秒後に届く？

答え　18 秒後

時間＝ $\frac{72}{4}$ ＝ 18〔秒〕

2　初期微動継続時間 ＝ S 波の到着 － P 波の到着

(7)　P 波が 10 時 5 分 12 秒、S 波が 10 時 5 分 20 秒に着いた。初期微動継続時間は？

答え　8 秒

20 秒－ 12 秒＝ 8〔秒〕

(8)　P 波が 9 時 59 分 52 秒、S 波が 10 時 0 分 04 秒に着いた。初期微動継続時間は？

答え　12 秒

10 時 0 分 04 秒 → 9 時 59 分 64 秒 に直す → 64 － 52 ＝ 12〔秒〕

(9)　P 波 6km/s 、S 波 4km/s の地震。震源から 72km の地点の初期微動継続時間は？

答え　6 秒

P 波 $\frac{72}{6}$ ＝ 12 秒、S 波 $\frac{72}{4}$ ＝ 18 秒 → 18 － 12 ＝ 6〔秒〕

(10)　震源から 60km で 5 秒の地震。震源から 180km の地点では何秒？

答え　15 秒

距離に比例 → 60 : 5 ＝ 180 : x → 60x ＝ 900 → x ＝ 15

3　比例式で求める　距離：時間 ＝ 距離：時間（内側どうし・外側どうしをかける）

(11)　震源から 36km で 3 秒の地震。初期微動継続時間が 10 秒の地点は、震源から何 km ？

答え　120 km

36 : 3 ＝ x : 10 → 3x ＝ 360 → x ＝ 120

(12)　震源から 48km で 4 秒の地震。震源から 216km の地点の初期微動継続時間は？

答え　18 秒

48 : 4 ＝ 216 : x → 48x ＝ 864 → x ＝ 18

(13)　震源から 60km で 5 秒の地震。初期微動継続時間が 20 秒の地点は何 km ？

答え　240 km

60 : 5 ＝ x : 20 → 5x ＝ 1200 → x ＝ 240

(14)　震源から 90km で 7.5 秒の地震。震源から 150km の地点では何秒？

答え　12.5 秒

90 : 7.5 ＝ 150 : x → 90x ＝ 1125 → x ＝ 12.5

4　時刻の計算　発生時刻＝到着時刻－かかった時間　／　到着時刻＝発生時刻＋かかった時間

(15)　P 波が 14 時 20 分 30 秒に着いた。伝わるのに 12 秒かかった。発生時刻は？

答え　14 時 20 分 18 秒

14 時 20 分 30 秒－ 12 秒＝ 14 時 20 分 18 秒

(16)　P 波が 8 時 0 分 05 秒に着いた。伝わるのに 15 秒かかった。発生時刻は？

答え　7 時 59 分 50 秒

8 時 0 分 05 秒 → 7 時 59 分 65 秒（1 分借りる）→ 65 － 15 ＝ 50

(17)　10 時 15 分 40 秒に発生。S 波が 30 秒後に届いた。到着時刻は？

答え　10 時 16 分 10 秒

40 秒＋ 30 秒＝ 70 秒＝ 1 分 10 秒 → 10 時 16 分 10 秒

(18)　震源から 90km の地点に P 波（6km/s）が 11 時 30 分 25 秒に着いた。発生時刻は？

答え　11 時 30 分 10 秒

かかった時間 $\frac{90}{6}$ ＝ 15 秒 → 25 － 15 ＝ 10 秒

5　グラフを読む　かたむきが急なほど速い。2 本の線の横のはば＝初期微動継続時間

(19)　P 波を表すのは X・Y のどちら？

答え　X

かたむきが急な（短い時間で遠くまで進む）ほうが P 波

(20)　P 波の速さは何 km/s ？

答え　6 km/s

240km を 40 秒 → $\frac{240}{40}$ ＝ 6

(21)　S 波の速さは何 km/s ？

答え　4 km/s

240km を 60 秒 → $\frac{240}{60}$ ＝ 4

(22)　震源から 120km の地点の初期微動継続時間は？

答え　10 秒

120km のとき S 波 30 秒－ P 波 20 秒＝ 10 秒

注意　速さ＝距離 ÷ 時間（分数で書く）。初期微動継続時間＝ S 波の到着 － P 波の到着で、震源からの距離に比例。発生時刻＝到着時刻－かかった時間。60 秒をこえたら分にくり上げ、足りなければ分から借りる。